

Parcial de práctica 2 — Ingeniería y Calidad de Software

Segundo simulacro con el formato del Primer Parcial. Duración sugerida: 45 minutos por parte.

Parte teórica (50 puntos)

Consigna:

- Las preguntas pueden tener una o más respuestas correctas.
- Cada pregunta vale 5 puntos.
- La interpretación de la consigna y de las preguntas es parte de lo que se evalúa.

1. ¿Cuáles de las siguientes son disciplinas de soporte de la Ingeniería de Software?

- A. Gestión de Configuración de Software (SCM)
- B. Requerimientos
- C. Aseguramiento de calidad
- D. Planificación de proyectos
- E. Prueba

2. Según Brooks en "No Silver Bullet", ¿cuáles son dificultades esenciales del software?

- A. Complejidad
- B. Conformidad
- C. Falta de herramientas de desarrollo
- D. Invisibilidad
- E. Uso de lenguajes de bajo nivel

3. Una empresa debe desarrollar un sistema de liquidación de impuestos con reglas fijadas por ley y un contrato cerrado. Indique las afirmaciones correctas:

- A. Un ciclo de vida secuencial puede ser adecuado para este proyecto
- B. El ciclo de vida iterativo es el único válido para cualquier proyecto de software
- C. El ciclo de vida define quién realiza cada tarea y con qué herramientas
- D. El ciclo de vida del producto continúa después de que termina el proyecto
- E. En la gestión tradicional se puede elegir cualquier ciclo de vida

4. En un proyecto se identifican dos riesgos: el riesgo 1 tiene probabilidad 0,8 e impacto 2; el riesgo 2 tiene probabilidad 0,2 e impacto 10. Indique las afirmaciones correctas:

- A. El riesgo 2 tiene mayor exposición que el riesgo 1
- B. En un proyecto deben gestionarse todos los riesgos identificables
- C. Los riesgos pueden aumentar, disminuir o aparecer nuevos durante el proyecto
- D. La exposición se calcula como probabilidad más impacto ($P \times I$)
- E. El plan de proyecto se define al inicio y no se modifica

5. Indique las clasificaciones correctas de las siguientes métricas:

- A. "Porcentaje de proyectos de la organización que terminan en término" es una métrica de proceso
- B. "Porcentaje de proyectos de la organización que terminan en término" es una métrica de producto
- C. "Comparación del tiempo real contra el planificado en un proyecto" es una métrica de producto
- D. "Cantidad de defectos encontrados" es una métrica de producto
- E. "Comparación del tiempo real contra el planificado en un proyecto" es una métrica de proyecto

6. Respecto de los criterios de aceptación de una user story, indique las afirmaciones correctas:

- A. Definen una intención y no una solución
- B. Ayudan a los testers a derivar las pruebas
- C. Deben incluir el diseño de las pantallas
- D. Ayudan a los desarrolladores a saber cuándo dejar de agregar funcionalidad
- E. Una historia puede tener como máximo tres criterios

7. Respecto de los niveles de abstracción de los requerimientos ágiles, indique las afirmaciones correctas:

- A. Una épica es una historia grande que todavía no fue detallada
- B. Un tema agrupa un conjunto de historias relacionadas
- C. Los spikes son el primer recurso ante cualquier incertidumbre
- D. Las historias del fondo del Product Backlog son las que se detallan primero
- E. El concepto just in time busca evitar el desperdicio de especificar lo que puede cambiar

8. Un desarrollador estima una tarea con un valor optimista de 2 días, habitual de 4 días y pesimista de 12 días. Indique las afirmaciones correctas:

- A. Según la fórmula $(O + 4H + P) / 6$, la estimación es de 5 días
- B. Según la fórmula $(O + 4H + P) / 6$, la estimación es de 6 días
- C. En Wideband Delphi, las estimaciones se recopilan de forma anónima en rondas sucesivas
- D. Una desventaja del juicio experto puro es que, si el experto se va, la organización pierde la capacidad de estimar
- E. Usar una única técnica de estimación reduce los errores

9. Respecto de los eventos de Scrum, indique las afirmaciones correctas:

- A. La Daily Scrum dura como máximo 15 minutos
- B. En la Sprint Review se presenta el incremento a los interesados
- C. En el Sprint Planning se define el Sprint Goal
- D. En la Daily Scrum, el Scrum Master asigna las tareas del día
- E. La Sprint Retrospective se realiza solo si el sprint no alcanzó su objetivo

10. Respecto de la Gestión de Configuración de Software, indique las afirmaciones correctas:

- A. El comité de control de cambios analiza el impacto de un cambio antes de aprobarlo
- B. El control formal de cambios se aplica sobre ítems que pertenecen a una línea base
- C. En ambientes ágiles no se realizan auditorías de configuración
- D. En ambientes ágiles, SCM es responsabilidad exclusiva del gestor de configuración
- E. Una configuración es la foto de todos los ítems de configuración con sus versiones en un momento dado

Hoja de respuestas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Parte práctica (50 puntos)

Se pide al estudiante que analice la situación planteada y luego:

1. Como *Product Owner*, defina el Mínimo Producto Viable (MVP). **(18 puntos)**

- a. Identifique el conjunto de *User Stories* que considere deben formar parte del MVP, utilizando sólo su frase verbal.
- b. Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las *User Stories* seleccionadas.

2. Como *Product Owner*: (32 puntos)

- a. Identifique **2 User Stories** con su **tarjeta completa**, indicando frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario, vinculadas a los requerimientos **relacionados al inicio y al fin de un pedido**. Al escribir las user stories, **considere la funcionalidad completa como para una versión final de la aplicación**. Además, debe incluir la **estimación en puntos de historia**, justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia y su relación con otras *User Stories*.
- b. Indique la *User Story* que haya elegido como *canónica*, sólo mediante su frase verbal, qué valor en puntos de historia le asigna, y justifique su elección.

ViandaYa — Descripción del dominio

Muchos estudiantes universitarios que viven solos en Córdoba no tienen tiempo para cocinar y terminan comiendo mal o gastando de más en delivery. Al mismo tiempo, hay personas que cocinan en sus casas y venden viandas caseras, pero lo hacen por grupos de WhatsApp, anotando los pedidos a mano, con frecuentes confusiones de días, cantidades y pagos.

Un grupo de egresados decidió desarrollar ViandaYa, una aplicación móvil que conecta **cocineros caseros** con **estudiantes**, administrada por un equipo de **administradores**. La aplicación deberá **priorizar que los estudiantes puedan asegurar sus comidas de la semana de forma simple y confiable, y que los cocineros organicen su producción sin errores**.

Para vender, el cocinero debe registrarse y cargar una foto de su carnet de manipulador de alimentos vigente. Un administrador verificará el carnet y habilitará la cuenta; hasta entonces, el cocinero no podrá publicar.

Cada semana, el cocinero publicará su menú semanal indicando, para cada día de lunes a viernes, uno o más platos con nombre, descripción, precio, cantidad máxima de viandas disponibles (cupó) y etiquetas (vegetariano, vegano, sin TACC). Si un plato contiene alguno de los alérgenos principales (gluten, lácteos, huevo, maní, frutos secos o mariscos), deberá indicarlo obligatoriamente. También deberá indicar si ofrece retiro en domicilio, envío dentro de una zona, o ambos, y el horario de retiro.

El estudiante podrá buscar menús filtrando por barrio, etiquetas y rango de precio, ver un mapa con los cocineros cercanos a su ubicación y guardar cocineros como favoritos.

Para **realizar un pedido**, el estudiante elegirá un cocinero, seleccionará uno o más días de la semana, el plato y la cantidad para cada día, y la modalidad de entrega (retiro o envío). Los pedidos de una semana deben realizarse hasta el domingo a las 20 horas anterior. No se podrá pedir más viandas que el cupo disponible de cada plato. El estudiante podrá pagar con Mercado Pago al confirmar o en efectivo al retirar. El cocinero recibirá una notificación del nuevo pedido y tendrá 12 horas para aceptarlo o rechazarlo indicando el motivo; si no responde, el pedido se cancela automáticamente y, si fue pagado online, se devuelve el dinero.

El estudiante podrá cancelar un día de su pedido con al menos 24 horas de anticipación; si pagó online, recibirá un crédito para usar en otro pedido.

Cada día, el cocinero marcará los pedidos como "Listos para retirar" o "En camino", y el estudiante será notificado. Para **finalizar un pedido**, el estudiante confirmará la recepción de cada vianda. Si no la confirma en 2 horas desde el horario de entrega, se confirma automáticamente. Una vez recibida, el estudiante podrá calificar la vianda de 1 a 5 estrellas y dejar un comentario. Si hubo un problema (vianda faltante, en mal estado o distinta a la pedida), podrá iniciar un reclamo adjuntando una foto, que será revisado por un administrador en un plazo máximo de 48 horas.

Los administradores podrán emitir reportes semanales de ventas por cocinero y suspender cocineros con reclamos reiterados. La plataforma cobra una comisión del 8% sobre cada pedido pagado online.

Finalmente, para **futuras versiones**, se espera incorporar suscripciones mensuales con descuento, en las que el estudiante reciba viandas todos los días sin tener que pedir cada semana, y un plan nutricional elaborado por nutricionistas adheridos.